

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Resuelva los siguientes ejercicios. Para cada conversión, **muestre detalladamente el procedimiento empleado**, indicando las potencias de la base correspondientes y las operaciones realizadas.

I. Convierta los siguientes números del sistema de numeración **binario (base 2)** al sistema **decimal (base 10)**.

(a) 101101_2

(b) 110.011_2

(c) 0.01101_2

II. Convierta los siguientes números del sistema de numeración **octal (base 8)** al sistema **decimal (base 10)**.

(a) 71263_8

(b) 3.147_8

Solución

I. Para convertir un número de base 2 a base 10, se desarrolla cada dígito como una potencia de 2, de acuerdo con su posición.

(a) **Conversión de 101101_2 a base 10**

Se asignan las potencias de 2 comenzando desde la derecha:

1	0	1	1	0	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} 101101_2 &= 1(2^5) + 0(2^4) + 1(2^3) + 1(2^2) \\ &\quad + 0(2^1) + 1(2^0) \\ &= 1(32) + 0(16) + 1(8) + 1(4) + 0(2) + 1(1) \\ &= 32 + 8 + 4 + 1 = 45. \end{aligned}$$

(b) **Conversión de 110.011_2 a base 10** Para la parte entera, las potencias de 2 son $2^2, 2^1, 2^0$. Para la parte fraccionaria, se utilizan potencias negativas:

1	1	0	0	1	1
2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}

Entonces,

$$\begin{aligned} 110.011_2 &= 1(2^2) + 1(2^1) + 0(2^0) \\ &\quad + 0(2^{-1}) + 1(2^{-2}) + 1(2^{-3}) \\ &= 1(4) + 1(2) + 0(1) + 0\left(\frac{1}{2}\right) \\ &\quad + 1\left(\frac{1}{4}\right) + 1\left(\frac{1}{8}\right) \\ &= 4 + 2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 6 + \frac{2}{8} \\ &\quad + \frac{1}{8} = 6 + \frac{3}{8} = 6.375. \end{aligned}$$

(c) **Conversión de 0.01101_2 a base 10**

Como todos los dígitos se encuentran después del punto decimal, se utilizan potencias negativas de 2:

0	1	1	0	1
2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} 0.01101_2 &= 0(2^{-1}) + 1(2^{-2}) + 1(2^{-3}) \\ &\quad + 0(2^{-4}) + 1(2^{-5}) \\ &= 0\left(\frac{1}{2}\right) + 1\left(\frac{1}{4}\right) + 1\left(\frac{1}{8}\right) + 0\left(\frac{1}{16}\right) \\ &\quad + 1\left(\frac{1}{32}\right) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} \\ &= \frac{8}{32} + \frac{4}{32} + \frac{1}{32} = \frac{13}{32} = 0.40625. \end{aligned}$$

II. Para convertir un número de base 8 a base 10, se desarrolla cada dígito como una potencia de 8.

(a) **Conversión de 71263_8 a base 10** Se asignan las potencias de 8 comenzando desde la derecha:

7	1	2	6	3
8^4	8^3	8^2	8^1	8^0

Entonces,

$$\begin{aligned} 71263_8 &= 7(8^4) + 1(8^3) + 2(8^2) + 6(8^1) + 3(8^0) \\ &= 7(4096) + 1(512) + 2(64) + 6(8) + 3(1) \\ &= 28672 + 512 + 128 + 48 + 3 = 29363. \end{aligned}$$

(b) **Conversión de 3.147_8 a base 10** Para la parte entera se utiliza 8^0 , mientras que para la parte fraccionaria se utilizan potencias negativas de 8:

3	1	4	7
8^0	8^{-1}	8^{-2}	8^{-3}

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} 3.147_8 &= 3(8^0) + 1(8^{-1}) + 4(8^{-2}) + 7(8^{-3}) \\ &= 3(1) + 1\left(\frac{1}{8}\right) + 4\left(\frac{1}{64}\right) + 7\left(\frac{1}{512}\right) \\ &= 3 + \frac{1}{8} + \frac{4}{64} + \frac{7}{512} = 3 + \frac{64}{512} + \frac{32}{512} + \frac{7}{512} \\ &= 3 + \frac{103}{512} = 3.201171875. \end{aligned}$$

2. (10 points) Considere la computadora o calculadora que utilizará durante el desarrollo del examen. Mediante un procedimiento iterativo, determine experimentalmente dos características de la aritmética de punto flotante de su dispositivo:

- a) **Desarrolle un pseudocódigo** que permita determinar el número positivo más pequeño, ε_m , que satisface

$$1 + \varepsilon_m > 1.$$

Solución

- a) **El épsilon de máquina, denotado por ε_m** , puede determinarse experimentalmente buscando el menor número positivo que, al sumarse a uno, produce un resultado diferente de uno:

$$1 + \varepsilon_m > 1.$$

La estrategia consiste en comenzar con $\varepsilon = 1$ y dividirlo sucesivamente entre 2. En cada iteración se verifica si

$$\begin{aligned} 1 + \frac{\varepsilon}{2} &> 1 \\ 1 + \frac{\varepsilon}{4} &> 1 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Mientras esta condición se cumpla, podemos seguir disminuyendo ε .

Cuando la condición deje de cumplirse, el último valor que permitió obtener un resultado diferente de uno corresponde al épsilon de máquina experimental.

Pseudocódigo

Algoritmo EpsilonMaquina
 epsilon $\leftarrow$ 1

 Mientras $(1 + \text{epsilon}/2) > 1$ hacer
 epsilon $\leftarrow$ epsilon/2
 FinMientras

 Escribir "Epsilon de máquina =", epsilon
FinAlgoritmo

Explicación paso a paso

- Inicialmente se toma

$$\varepsilon_0 = 1.$$

- En cada iteración se calcula

$$\varepsilon_{k+1} = \frac{\varepsilon_k}{2}.$$

- Después se evalúa

$$1 + \varepsilon_{k+1} > 1$$

- Mientras el dispositivo sea capaz de distinguir este resultado de 1, el proceso continúa.

Ejecute el procedimiento y determine el valor de ε_m correspondiente a su computadora o calculadora.

- b) **Desarrolle un pseudocódigo** que permita determinar el número positivo más pequeño, $x_{\min}$, que su dispositivo puede representar sin que el resultado de la operación sea indistinguible de cero. Ejecute el procedimiento y determine experimentalmente el valor de $x_{\min}$.

Por ejemplo, las primeras iteraciones son

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 &= 1, \Rightarrow 1 + \varepsilon_0 > 1 \\ \varepsilon_1 &= \frac{1}{2} = 0.5, \Rightarrow 1 + \varepsilon_1 > 1 \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{4} = 0.25, \Rightarrow 1 + \varepsilon_2 > 1 \\ \varepsilon_3 &= \frac{1}{8} = 0.125, \Rightarrow 1 + \varepsilon_3 > 1 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Después de suficientes iteraciones se llega a una cantidad muy pequeña. Para una máquina que utiliza el formato IEEE 754 de precisión doble, el valor obtenido típicamente es

$$\varepsilon_m \approx 2.220446049250313 \times 10^{-16}$$

Sin embargo, el estudiante debe reportar el valor correspondiente al dispositivo utilizado durante el examen.

Interpretación

El resultado significa que, debido a la precisión finita de la máquina, **para números suficientemente pequeños se cumple que**

$$1 + \varepsilon = 1$$

desde el punto de vista de la representación computacional.

Por lo tanto, aunque matemáticamente $1 + \varepsilon > 1$ para cualquier $\varepsilon > 0$, una computadora de precisión finita no puede distinguir entre ambos valores cuando ε es suficientemente pequeño.

- b) Ahora se desea encontrar el número positivo más pequeño que puede ser representado por la computadora sin que sea tratado como cero.

- La estrategia es comenzar con

$$x = 1$$

y dividir sucesivamente entre 2:

$$x_{k+1} = \frac{x_k}{2}.$$

- El proceso continúa mientras

$$\frac{x}{2} > 0.$$

Cuando la división deja de producir un número positivo representable, se ha alcanzado el límite experimental de la máquina.

Pseudocódigo

Algoritmo NumeroMinimo

$x \leftarrow 1$

Mientras $x/2 > 0$ hacer

$x \leftarrow x/2$

FinMientras

Escribir "Numero minimo \\
representable =", x

FinAlgoritmo

Explicación paso a paso

- Partimos de

$$x_0 = 1.$$

- En cada iteración:

$$x_{k+1} = \frac{x_k}{2}.$$

- Por ejemplo,

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{16}, \quad \dots$$

El valor disminuye progresivamente hasta alcanzar el límite inferior de la representación de punto flotante.

En una computadora que utiliza IEEE 754 de precisión doble, el menor número positivo *normal* es aproximadamente

$$2.2250738585072014 \times 10^{-308}$$

No obstante, si la máquina admite números *subnormales*, puede representar valores positivos todavía

menores. En precisión doble, el menor número positivo representable es aproximadamente

$$x_{\min} \approx 4.9406564584124654 \times 10^{-324}$$

Por ello, el resultado experimental puede depender del sistema, del tipo de dato utilizado y de si se consideran números subnormales.

Interpretación

Este resultado muestra que una computadora no puede representar todos los números reales. Existe un límite inferior para los números positivos que pueden almacenarse mediante una representación de punto flotante. Si se intenta representar un número positivo menor que dicho límite, puede producirse *underflow*; dependiendo del sistema, el valor puede convertirse en cero o entrar en la región de números subnormales.

- a) Para una computadora que utiliza IEEE 754 de precisión doble:

$$\varepsilon_m \approx 2.220446049250313 \times 10^{-16}$$

- b) El menor número positivo representable, incluyendo subnormales, es

$$x_{\min} \approx 4.9406564584124654 \times 10^{-324}.$$

Estos valores no deben ser memorizados. El objetivo del ejercicio es que el estudiante comprenda cómo pueden determinarse experimentalmente mediante un algoritmo iterativo.

3. (10 points) El **método de dividir y promediar**, utilizado desde la antigüedad para aproximar la raíz cuadrada de un número positivo a , puede formularse mediante el siguiente esquema iterativo:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right),$$

donde x_k representa la aproximación actual de $\sqrt{a}$ y x_{k+1} representa la nueva aproximación.

- a) Describa el procedimiento iterativo utilizado por el método, indicando claramente el valor inicial x_0 y la fórmula empleada para obtener cada nueva aproximación.
- b) Utilice el método para aproximar $\sqrt{25}$ comenzando con $x_0 = 3$. Realice las iteraciones utilizando una calculadora y continúe hasta que el error relativo por-

centual aproximado sea menor que 0.01%, utilizando

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \right| (100\%).$$

- c) Presente los resultados de las iteraciones en una tabla con la siguiente estructura:

k	x_k	$\varepsilon_a(\%)$
0	x_0	—
1	x_1	...
2	x_2	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

- d) **Escriba una función o pseudocódigo** que permita implementar el método para calcular $\sqrt{a}$ para cualquier $a > 0$. La función deberá recibir como datos de entrada el valor de a , una aproximación inicial x_0 y el criterio de tolerancia.

Solución

- a) Se desea calcular la raíz cuadrada de un número positivo a , es decir,

$$\sqrt{a}.$$

Para ello se utiliza el método de **dividir y promediar**, cuya fórmula iterativa es

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right)$$

donde:

- a es el número cuya raíz cuadrada se desea calcular.
- x_k es la aproximación actual.
- x_{k+1} es la nueva aproximación.

El procedimiento comienza con una aproximación inicial x_0 y, mediante la ecuación anterior, se generan sucesivamente mejores aproximaciones.

- b) En este caso se desea calcular $\sqrt{25}$ utilizando como aproximación inicial $x_0 = 3$. Por lo tanto,

$$a = 25, \quad x_0 = 3.$$

El criterio de parada (**tolerancia**) será un error relativo porcentual aproximado menor que

$$\varepsilon_s = 0.01\%.$$

El error relativo porcentual aproximado se calcula mediante

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \right| 100\%$$

Iteraciones:

- **Primera iteración**, partiendo de $x_0 = 3$, se aplica la fórmula iterativa:

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(x_0 + \frac{25}{x_0} \right).$$

Sustituyendo $x_0 = 3$:

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(3 + \frac{25}{3} \right) = \frac{3 + 8.333333333}{2} = 5.666666667$$

Para la primera iteración no se calcula el error relativo aproximado, porque todavía no se dispone de dos aproximaciones consecutivas.

- **Segunda iteración**, ahora se utiliza $x_1 = 5.666666667$ para calcular x_2 :

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{1}{2} \left(x_1 + \frac{25}{x_1} \right) = \frac{1}{2} \left(5.666666667 + \frac{25}{5.666666667} \right) \\ &= \frac{1}{2} (5.666666667 + 4.411764706) = 5.039215686 \end{aligned}$$

Ahora podemos calcular el error relativo porcentual aproximado:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| 100\%.$$

Sustituyendo:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{5.039215686 - 5.666666667}{5.039215686} \right| 100\% \approx 12.45\%.$$

Como

$$12.45\% > 0.01\%,$$

el criterio de parada (tolerancia) todavía no se cumple.

- **Tercera iteración**,

utilizamos ahora $x_2 = 5.039215686$:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{1}{2} \left(x_2 + \frac{25}{x_2} \right) = \frac{1}{2} \left(5.039215686 + \frac{25}{5.039215686} \right) \\ &= \frac{1}{2} (5.039215686 + 4.961089494) = 5.000152590 \end{aligned}$$

Calculamos el error:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| 100\%$$

Sustituyendo:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{5.000152590 - 5.039215686}{5.000152590} \right| 100\% \approx 0.7812\%$$

Como

$$0.7812\% > 0.01\%,$$

el criterio de parada (tolerancia) todavía no se cumple.

- **Cuarta iteración**

se utiliza $x_3 = 5.000152590$:

$$\begin{aligned} x_4 &= \frac{1}{2} \left(x_3 + \frac{25}{x_3} \right) = \frac{1}{2} \left(5.000152590 + \frac{25}{5.000152590} \right) \\ &= \frac{5.000152590 + 4.999847415}{2} \approx 5.000000002 \end{aligned}$$

El error relativo aproximado es

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_4 - x_3}{x_4} \right| 100\%$$

Sustituyendo:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{5.000000002 - 5.000152590}{5.000000002} \right| 100\% \approx 0.00305\%$$

Ahora:

$$0.00305\% < 0.01\%.$$

Por consiguiente, **se cumple el criterio de convergencia y el proceso puede detenerse.**

- c) Las iteraciones obtenidas pueden resumirse en la siguiente tabla:

k	x_k	$\varepsilon_a(\%)$
0	3.000000000	--
1	5.666666667	--
2	5.039215686	12.4500
3	5.000152590	0.7812
4	5.000000002	0.00305

Como en la iteración $k = 4$ se obtiene

$$\varepsilon_a = 0.00305\% < 0.01\%,$$

se acepta x_4 como la aproximación buscada.

- d) El procedimiento general puede expresarse mediante los siguientes pasos:

Algoritmo

- Ingresa el valor $a > 0$.
- Elegir una aproximación inicial $x_0 > 0$.
- (loop)

- Calcular una nueva aproximación mediante

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right).$$

- Calcular el error relativo porcentual aproximado:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \right| 100\%.$$

- Comparar el error con la tolerancia establecida

- Si $\varepsilon_a < \varepsilon_s$, detener el proceso.
- En caso contrario, hacer

$$x_k \leftarrow x_{k+1}$$

y repetir el procedimiento.

- e) Una función general para implementar el método puede escribirse como:

pseudocódigo

```
Funcion raiz_cuadrada(a, x0, \
                        tolerancia)

    x = x0
    error = 100

    Mientras error > tolerancia
        x_nuevo = (x + a/x)/2
        error = abs((x_nuevo - x)/x_nuevo)*100
        x = x_nuevo
    Fin Mientras

    Retornar x
Fin Funcion
```

4. (10 points) Considere la suma repetida del número

$$x = 0.0001.$$

Utilizando una calculadora científica disponible, diseñe y ejecute un procedimiento que permita sumar el valor x consigo mismo un total de 10 000 veces. El procedimiento debe realizar la suma de manera **acumulativa**, es decir,

$$S_0 = 0, \quad S_k = S_{k-1} + x, \quad k = 1, 2, \dots, 10\,000.$$

De manera esquemática,

$$\underbrace{0.0001 + 0.0001 + \dots + 0.0001}_{10\,000 \text{ veces}}.$$

El resultado matemático exacto es

$$10\,000(0.0001) = 1.$$

Sin embargo, el resultado obtenido mediante el dispositivo de cálculo puede diferir ligeramente de este valor debido a la representación finita de los números y a los errores de redondeo.

- Registre el resultado obtenido después de realizar las 10 000 sumas. Compare dicho resultado con el valor exacto 1. Si obtiene exactamente 1, explique cómo es posible que el resultado sea 1, considerando que los números reales se representan de manera aproximada en un sistema de cálculo finito.
- Repita el procedimiento utilizando sucesivamente los valores

$$10^{-5}, \quad 10^{-6}, \quad 10^{-7}, \quad 10^{-8}, \dots$$

manteniendo siempre 10 000 sumas acumulativas.

Determine a partir de qué valor de x el resultado obtenido comienza a diferir de

$$10\,000x.$$

Registre sus resultados en una tabla como la siguiente:

x	$10\,000x$	$S_{10\,000}$	$E_r(\%)$
10^{-4}			
10^{-5}			
10^{-6}			
10^{-7}			
10^{-8}			

donde el error relativo porcentual se calcula mediante

$$E_r = \left| \frac{S_{10\,000} - 10\,000x}{10\,000x} \right| 100\%.$$

- Analice si es posible que el resultado obtenido mediante la suma acumulativa sea **menor que el valor matemático exacto** $10\,000x$. Justifique su respuesta utilizando los conceptos de:
 - representación de números en punto flotante;
 - error de redondeo;
 - acumulación de errores.
- Explique por qué el resultado obtenido mediante una suma acumulativa puede ser diferente del resultado obtenido directamente mediante la operación

$$10\,000x.$$

Solución

- (a) El procedimiento solicitado consiste en comenzar con $S_0 = 0$ y realizar sucesivamente

$$\left. \begin{array}{l} S_1 = S_0 + 0.0001 \\ S_2 = S_1 + 0.0001 \\ S_2 = S_1 + 0.0001 \\ \vdots \end{array} \right\} \Rightarrow S_k = S_{k-1} + 0.0001$$

Después de 10 000 iteraciones se obtiene $S_{10\,000}$. Desde el punto de vista matemático, si se trabajara con números reales exactos,

$$S_{10\,000} = \sum_{k=1}^{10\,000} 0.0001 = 10\,000(0.0001) = 1$$

Por tanto, el resultado exacto es $S_{10\,000} = 1$

- (b) Los dispositivos de cálculo no pueden representar todos los números reales exactamente. Los números se almacenan utilizando un sistema de representación finita, normalmente basado en punto flotante. El número decimal

$$0.0001 = 10^{-4}$$

no tiene, en general, una representación binaria finita exacta. Por esta razón, el dispositivo almacena un número muy próximo a 0.0001, que podemos representar simbólicamente como

$$\hat{x} = 0.0001 + \delta,$$

donde δ representa el error de representación. Cuando se realiza la suma acumulativa, no se calcula exactamente

$$0.0001 + 0.0001 + \dots + 0.0001.$$

En realidad, se realizan operaciones sobre números representados de manera finita y cada operación puede introducir un pequeño error de redondeo. Podemos representar una operación de suma de manera simplificada como

$$\text{fl}(a + b) = (a + b)(1 + \delta_k),$$

donde fl representa el resultado almacenado por la máquina y δ_k representa el error asociado a esa operación. Por tanto, después de 10 000 sumas, los pequeños errores de representación y redondeo pueden acumularse.

- Para cada valor de x , se debe realizar nuevamente la suma acumulativa

$$S_0 = 0, \quad S_k = S_{k-1} + x.$$

El valor exacto correspondiente es

$$S_{\text{exacto}} = 10\,000x.$$

Por ejemplo:

x	$10\,000x$
10^{-4}	1
10^{-5}	0.1
10^{-6}	0.01
10^{-7}	0.001
10^{-8}	0.0001

Los resultados obtenidos experimentalmente deben registrarse junto con el error relativo porcentual:

$$E_r = \left| \frac{S_{10\,000} - S_{\text{exacto}}}{S_{\text{exacto}}} \right| 100\%.$$

Es importante que el estudiante no suponga que todos los resultados deben ser exactamente iguales al valor matemático. Precisamente, el objetivo del experimento es observar las diferencias producidas por la aritmética de punto flotante.

- (c) El error introducido durante una operación de punto flotante puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, las aproximaciones realizadas durante las sucesivas operaciones pueden producir, dependiendo del sistema utilizado y de la secuencia de operaciones, un resultado ligeramente mayor o ligeramente menor que el valor matemático exacto. En consecuencia, es posible obtener

$$S_{10\,000} < 10\,000x.$$

También puede ocurrir

$$S_{10\,000} > 10\,000x.$$

Por tanto, el error de redondeo no debe interpretarse necesariamente como un error que siempre hace aumentar el resultado.

- (d) Existe una diferencia importante entre calcular mediante 10 000 sumas y calcular directamente $10\,000x$.

$$\underbrace{x + x + x + \dots + x}_{10\,000 \text{ sumas}} = 10\,000x$$

- En la suma acumulativa **se realizan miles de operaciones de punto flotante**. Cada operación puede introducir un pequeño error y estos errores pueden acumularse.
- En cambio, en la multiplicación **$10\,000x$ se realiza una operación diferente**, con su propio proceso de redondeo.
- Por esta razón, en aritmética de punto flotante puede ocurrir que

$$\text{fl} \left(\sum_{k=1}^{10\,000} x \right) \neq \text{fl}(10\,000x).$$

Esto no significa que las matemáticas sean inconsistentes.

- Significa que **la computadora está trabajando con una representación finita de los números reales**.

Conclusión

El experimento permite comprobar que una computadora o calculadora no trabaja, en general, con números reales exactos, sino con aproximaciones finitas. Aunque matemáticamente se cumple

$$\sum_{k=1}^{10\,000} 0.0001 = 1,$$

la implementación computacional de esta suma puede producir un resultado ligeramente diferente debido a:

1. el error de representación de los números;
2. el redondeo realizado después de las operaciones;
3. la acumulación de los errores durante las 10 000 sumas.

Este ejemplo constituye una demostración sencilla de una de las características fundamentales de los métodos numéricos: **el resultado computacional debe analizarse considerando los errores introducidos por la representación y las operaciones aritméticas.**

5. (10 points) Las calculadoras científicas suelen almacenar internamente más dígitos de los que muestran en pantalla. Estos dígitos adicionales se denominan *dígitos de seguridad* y permiten realizar los cálculos con mayor precisión que la que puede apreciarse directamente en la pantalla. **Por ejemplo**, una calculadora que muestra ocho dígitos puede trabajar internamente con diez dígitos. En ese caso, se dice que el dispositivo maneja diez dígitos.

Procedimiento experimental

Utilizando exclusivamente su calculadora, realice las siguientes operaciones:

1. Calcule

$$\frac{10}{3} - 3$$

2. Calcule

$$\frac{100}{3} - 33$$

3. Calcule

$$\frac{1000}{3} - 333$$

4. Calcule

$$\frac{10000}{3} - 3333$$

Para cada operación, registre exactamente el valor que aparece en la pantalla de su calculadora. Observe especialmente la cantidad de dígitos 3 que aparecen después del punto decimal.

- ¿Qué comportamiento observa en los resultados obtenidos?
- ¿Cuántos dígitos 3 aparecen en cada resultado?
- Determine, a partir de sus resultados experimentales, el número aproximado de cifras significativas que maneja su calculadora.
- Explique brevemente por qué la cantidad de dígitos 3 observados permite estimar la precisión de la calculadora.
- Compare el resultado obtenido con el valor teórico de cada operación.

Importante: no redondee ni modifique manualmente los resultados mostrados por la calculadora. Debe registrar exactamente lo que aparece en la pantalla.

Solución

- a) La idea del experimento es aprovechar que

$$\frac{10^n}{3} = \underbrace{33 \dots 33}_{n \text{ dígitos}} + \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{10^n}{3} - \underbrace{33 \dots 33}_{n \text{ dígitos}} = \frac{1}{3} = 0.333333 \dots$$

El resultado exacto siempre es, por tanto,

$$\frac{1}{3} = 0.333333333333 \dots$$

La cantidad de dígitos 3 que puede observarse antes de que aparezcan errores de redondeo permite estimar la cantidad de dígitos significativos que maneja la calculadora.

• Primera operación

Se calcula

$$\frac{10}{3} - 3.$$

Como

$$\frac{10}{3} = 3.333333333333 \dots,$$

entonces

$$\frac{10}{3} - 3 = 0.333333333333 \dots$$

La calculadora mostrará solamente los dígitos que puede representar en pantalla.

Por ejemplo, si muestra

$$0.3333333,$$

se observan siete dígitos 3.

En esta operación se utilizaron cero ceros después del 1 en 10. Por ello, esta operación por sí sola permite observar directamente la cantidad de dígitos decimales disponibles.

• Segunda operación

Ahora calculamos

$$\frac{100}{3} - 33.$$

Tenemos

$$\frac{100}{3} = 33.333333333333 \dots$$

y, por tanto,

$$\frac{100}{3} - 33 = 0.333333333333 \dots$$

Supongamos que la calculadora muestra

$$0.3333333$$

Se observan siete dígitos 3.

El número utilizado originalmente fue

$$100 = 1 \times 10^2,$$

por lo que tiene dos ceros.

En consecuencia, el número estimado de cifras significativas es

$$7 + 2 = 9.$$

Por tanto, **la calculadora maneja aproximadamente 9 cifras significativas.**

• Tercera operación

Calculamos

$$\frac{1000}{3} - 333.$$

Como

$$\frac{1000}{3} = 333.333333333333 \dots,$$

se obtiene nuevamente

$$\frac{1000}{3} - 333 = 0.333333333333 \dots$$

Si la calculadora muestra, por ejemplo,

$$0.333333$$

se observan seis dígitos 3. Ahora

$$1000 = 1 \times 10^3,$$

por lo que tenemos tres ceros. Entonces,

$$6 + 3 = 9.$$

Se obtiene nuevamente una estimación de

9 cifras significativas

• **Cuarta operación**

Finalmente,

$$\frac{10000}{3} - 3333.$$

Como

$$\frac{10000}{3} = 3333.3333333333 \dots,$$

resulta

$$\frac{10000}{3} - 3333 = 0.3333333333 \dots$$

Si la calculadora muestra, por ejemplo,

$$0.33333$$

se observan cinco dígitos 3. En este caso,

$$10000 = 1 \times 10^4,$$

por lo que hay cuatro ceros. Por tanto,

$$5 + 4 = 9.$$

Nuevamente se obtiene

9 cifras significativas

Tabla de resultados

El estudiante debe completar una tabla similar a la siguiente, utilizando los valores que realmente aparecen en su calculadora:

Operación	Ceros	Resultado mostrado	# de dígitos 3	Total
$\frac{10}{3} - 3$	0	0.33333333	8	8
$\frac{100}{3} - 33$	2	0.3333333	7	9
$\frac{1000}{3} - 333$	3	0.333333	6	9
$\frac{10000}{3} - 3333$	4	0.33333	5	9

La estimación se obtiene mediante

$$N_{\text{cifras}} = N_{\text{dígitos 3}} + N_{\text{ceros}}$$

siempre que el resultado observado corresponda al patrón esperado.

Interpretación numérica

El valor exacto de todas las operaciones es el mismo:

$$\frac{10^n}{3} - \left\lfloor \frac{10^n}{3} \right\rfloor = \frac{1}{3}$$

para los valores de n utilizados.

Por tanto, las cuatro operaciones deberían producir resultados aproximadamente iguales a

$$0.3333333333 \dots$$

La disminución en el número de dígitos 3 que aparece en pantalla se debe a la cantidad finita de cifras con las que trabaja la calculadora.

Conclusión

A partir del experimento, el estudiante puede estimar la cantidad de cifras significativas que maneja su calculadora.

Por ejemplo, si se obtiene consistentemente

$$N_{\text{dígitos 3}} + N_{\text{ceros}} = 9,$$

se concluye que la calculadora trabaja aproximadamente con

9 cifras significativas

Es importante distinguir entre el número de cifras que la calculadora *muestra* y el número de cifras que puede manejar internamente. El experimento permite realizar una estimación experimental de esta última cantidad.